

无人机遂行编队飞行中的纯方位无源定位

摘 要

本文主要研究无人机纯方位无源定位,建立定位模型和调整方案模型完成有效定位被动接收信号无人机以及进行纯方位无源定位调整工作。

针对问题一(1),首先根据3架无人机相对位置信息进行分类讨论,再结合正弦定理以及其他几何关系,确定六种定位模型,采用遍历算法,固定一架发射信号无人机,遍历另外两架无人机的相对位置关系,求解每种情况下所有位置上被动接收无人机的实际坐标,输出图解结果,发现定位效果良好,模型合理。

针对问题一(2),在无人机知道自身编号与其余无人机的相对位置关系的假设条件下,确定位置编号发射信号无人机的相对位置,再推断其准确标号。随后结合问题一(1)定位模型计算被动接受无人机坐标,确定定位是否有效。利用仿真模拟生成的无人机实际坐标样本,验证得仅需通过增加一架无人机发射信号就能够有效定位接受信号无人机位置。

针对问题一(3),分析给定初始坐标值,调整方案分为三步骤,步骤一:利用问题一(1)的定位模型,调整同一圆周上的三架无人机的相对位置接近理想位置关系。步骤二:以步骤一中三架无人机为参照系,利用问题一(1)的定位模型,调节余下无人机的角度坐标,使之接近理想相对位置,输出角度调节量;步骤三:同步骤二参照基准,建立几何关系模型,调节余下无人机的长度坐标。每一步骤都对应各自独立的调整模型,模型求解利用迭代算法进行。通过输出调整后的坐标位置信息,对比初始位置信息确认此方案模型可行、实用。

针对问题二,将锥形编队分解成多个同心圆的圆形编队,利用问题一(3)中给出的调节方案调整各圆周上无人机,针对特殊点通过共线无人机制定相应的调整方案。

关键词:遍历算法、定位模型、调整方案模型、迭代算法、仿真模拟